

Notas de clase de Cálculo I

Sergio Cruz Blázquez sergio.cruz@uam.es

Tema 4 : Funciones continuas

La noción de función surge en el siglo XVII al estudiar la dependencia entre cantidades variables en física y geometría. Por ejemplo, Galileo describía la posición de un cuerpo en movimiento como dependiente del tiempo.

El propósito de las funciones, por tanto, es expresar de manera precisa la dependencia entre dos magnitudes reales. Algunos ejemplos de uso cotidiano pueden ser

- (i) La altura de una persona en función de su edad
- (ii) Nota media del expediente en función del número de asignaturas cursadas.

En su formulación directa, una función es una ley que asocia a cada elemento de un conjunto un único elemento de $\mathbb{R}$.

Definición Dado $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, una función real de variable real definida en A es una correspondencia que asocia a cada valor $x \in A$ un único valor $f(x) \in \mathbb{R}$. Escribimos:

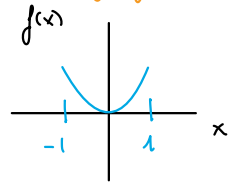
$$f: A \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) = \dots$$

Decimos que A es el conjunto de definición o dominio de f . Al mayor conjunto A donde puede definirse f se le llama dominio natural o

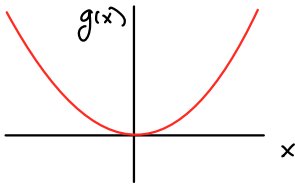
(más adelante hablaremos de gráficas)

dominio maximal de f .

Ejemplo $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = x^2$ es la función que asocia x^2 a cada elemento $x \in [-1, 1]$



El dominio maximal de la relación $x \mapsto x^2$ es $\mathbb{R}$, porque podemos calcular el cuadrado de cualquier número real



$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$
$$g(x) = x^2$$

f y g no son la misma función porque sus dominios son distintos

Definición Dada $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, llamamos imagen de f al conjunto de valores que toma f , esto es,

$$f(A) = \{ f(x) : x \in A \}$$

Si $B \subseteq \mathbb{R}$ es tal que $f(A) \subseteq B$, podemos escribir $f: A \rightarrow B$ para enfatizar que f toma valores en A y devuelve valores de B . Por ejemplo:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$$
$$x \mapsto x^2$$

Definición Sean $A, B \subseteq \mathbb{R}$ no vacíos y $f: A \rightarrow B$ una función. Decimos que f es

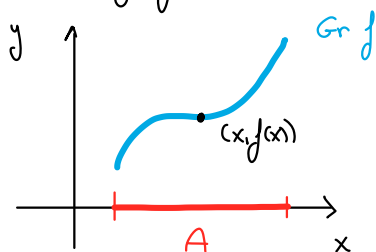
- (i) inyectiva si $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$, es decir, si puntos distintos tienen siempre imágenes distintas.
- (ii) sobreyectiva si $f(A) = B$, es decir, para todo $b \in B$ existe (al menos) un $a \in A$ tal que $f(a) = b$.
- (iii) biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva.

Toda función real de variable real queda completamente determinada por su gráfica, que es el siguiente subconjunto de $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$:

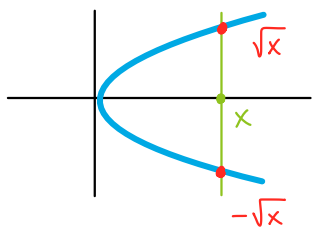
$$\text{Gr}(f) = \{(x, f(x)) : x \in A\}$$

Si representamos este conjunto en el plano cartesiano $\mathbb{R}^2$, los puntos que forman $\text{Gr}(f)$ son aquellos que cumplen dos condiciones:

- $x \in A$
- $y = f(x)$.

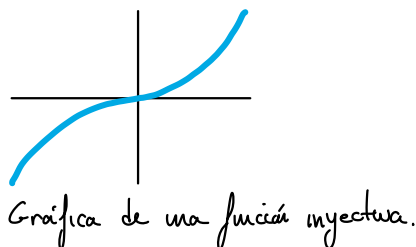
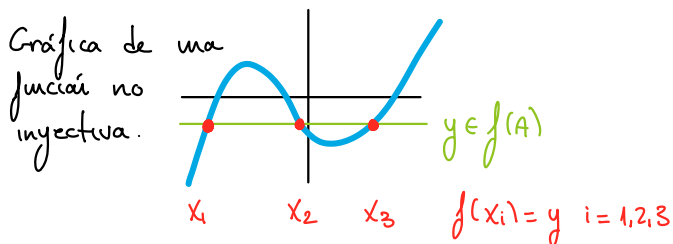


Si f es una función, cada recta vertical que pasa por $(x, 0)$ con $x \in A$ corta una única vez a $\text{Gr}(f)$, a altura $y = f(x)$. Si $x \notin A$, la recta vertical no corta a $\text{Gr}(f)$.



El conjunto $\{(x, y) : y^2 = x\}$ no corresponde a la gráfica de ninguna función, ya que hay valores de x con dos imágenes.

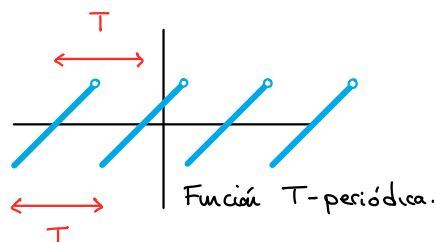
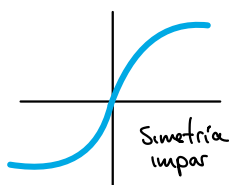
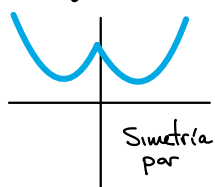
En la gráfica de f , la yectividad se corresponde con que cada recta horizontal que pasa por $(0, y)$, con $y \in f(A)$, corte una única vez a $\text{Gr}(f)$.



Destacamos las siguientes simetrías de f y su traducción como simetrías de $\text{Gr}(f)$:

Definición Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Decimos que f es

- (i) par si $A = -A = \{-x : x \in A\}$ y $f(x) = f(-x) \forall x \in A$, es decir, si su gráfica es simétrica respecto al eje y .
- (ii) impar si $A = -A$ y $f(-x) = -f(x) \forall x \in A$, esto es, si su gráfica es simétrica respecto al origen de coordenadas (al plegar el plano sobre ambos ejes, las dos mitades de la gráfica son coincidentes).
- (iii) periódica de periodo $T > 0$ si: $A = \{x \pm T : x \in A\}$ y $f(x+T) = f(x) \forall x \in A$. En tal caso, la gráfica de f se repite en cada intervalo de longitud T .



Pasamos a recordar algunas operaciones básicas que podemos hacer con funciones.

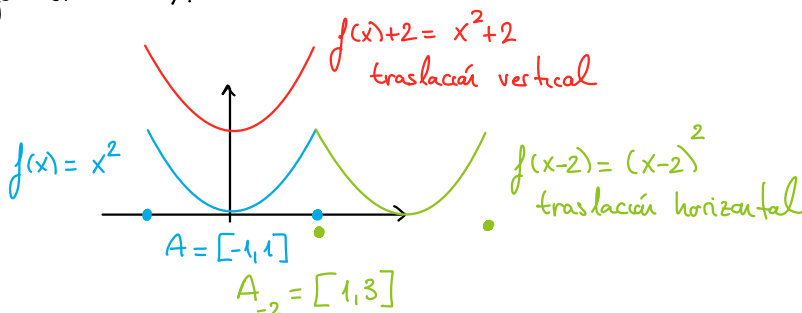
Transformaciones elementales (traslaciones, dilataciones y reflexiones).

Definición Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ una función y $c \in \mathbb{R}$. Llamamos

$$A_c = \{z \in \mathbb{R} : z+c \in A\} = \{x-c : x \in A\}$$

- La traslación horizontal de c unidades de f es la función $g: A_c \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $g(x) = f(x+c)$. (Si $c > 0$, es una traslación a izquierda, y si $c < 0$ es a derecha).

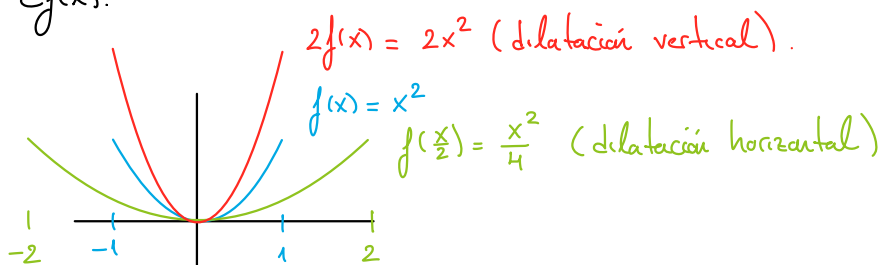
- La traslación vertical de c unidades de f es la función $g: A \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $g(x) = f(x) + c$ (si $c > 0$, es una traslación hacia arriba, o hacia abajo si $c < 0$).

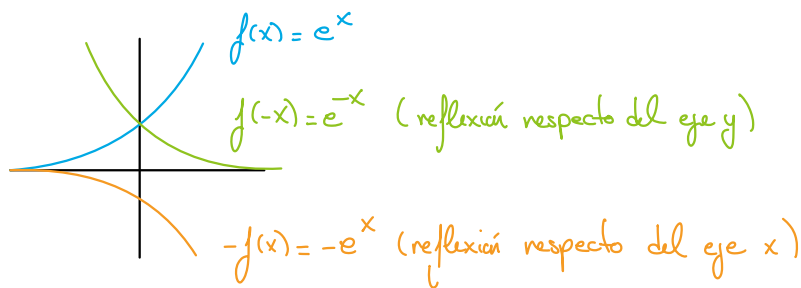


Definición Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Dado un $c \in \mathbb{R}^*$, llamamos

$$cA = \{cx : x \in A\}.$$

- La reflexión respecto al eje x de f es la función $g: A \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $g(x) = -f(x)$.
- La reflexión respecto al eje y de f es la función $g: -A \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $g(x) = f(-x)$.
- La reflexión respecto al origen de f es la función $g: -A \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $g(x) = -f(-x)$.
- La dilatación horizontal de factor $1/c$ es la función $g: \frac{1}{c}A \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x) = f(cx)$.
- La dilatación vertical de factor c es la función $g: A \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x) = cf(x)$.





Enumeramos a continuación las operaciones algebraicas que podemos hacer con dos funciones. Llamamos $\mathcal{F}(A)$ al conjunto de las funciones de A en $\mathbb{R}$.

Definición Para cualesquiera $f, g \in \mathcal{F}(A)$, se definen

(i) Suma: $f+g \in \mathcal{F}(A)$, $(f+g)(x) = f(x)+g(x) \quad \forall x \in A$.

(ii) Producto: $fg \in \mathcal{F}(A)$, $(fg)(x) = f(x)g(x) \quad \forall x \in A$.

(iii) Cociente: Si $g(x) \neq 0 \quad \forall x \in A$, entonces $f/g \in \mathcal{F}(A)$, siendo

$$f/g(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Las propiedades de la suma y el producto de números reales se trasladan de forma inmediata a las correspondientes operaciones de funciones.

La suma es asociativa, conmutativa, tiene neutro (la función 0, esto es, $f(x) = 0 \quad \forall x \in A$) y opuesto ($-f$). El producto es asociativo, conmutativo, distributivo, con neutro ($f(x) = 1 \quad \forall x \in A$), pero no toda función $f \neq 0$ tiene inversa respecto del producto, ya que para definir $1/f$ necesitamos $f(x) \neq 0 \quad \forall x \in A$, mientras que $f \neq 0$ significa que $\exists x \in A: f(x) \neq 0$. A menos que A sea un solo punto, estas condiciones no son equivalentes.

Debemos evitar la notación f^{-1} para referirnos a $1/f$, ya que esta se reserva para la inversa respecto de la composición de funciones:

Definición Sean $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: B \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones tales que $f(A) \subseteq B$. Entonces, se define la función "f compuesta con g" como

$$g \circ f: A \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g \circ f(x) = g(f(x))$$

$$A \xrightarrow{f} f(A) \subseteq B \xrightarrow{g} \mathbb{R}$$

$\xrightarrow{g \circ f}$

Ejemplo Consideramos las funciones $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por $f(x) = |x|$, $g(x) = x^3 - x$. Como $f(\mathbb{R}), g(\mathbb{R}) \subseteq \mathbb{R}$ trivialmente, podemos considerar las composiciones en ambos sentidos.

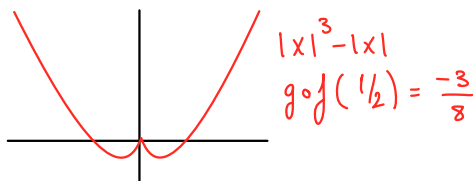
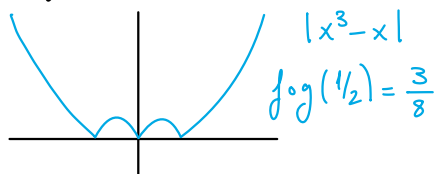
$$f \circ g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f \circ g(x) = f(g(x)) = |x^3 - x|$$

$$g \circ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = |x|^3 - |x|$$

Las funciones son distintas



Definición Sea $f: A \rightarrow f(A)$ una función inyectiva (y por tanto biyectiva, ya que el conjunto de llegada es $f(A)$, lo que la hace sobreyectiva).

Entonces, a cada $y \in f(A)$ le corresponde un único $x \in A$ tal que $y = f(x)$.

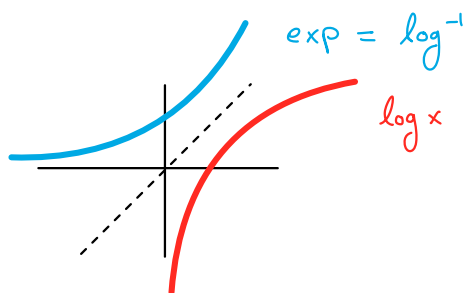
Escribimos entonces $x = f^{-1}(y)$, obteniendo una nueva función

$$f^{-1}: f(A) \rightarrow A$$

$$y \rightarrow f^{-1}(y).$$

llamada función inversa de f , y que verifica $f \circ f^{-1}(y) = y \quad \forall y \in f(A)$ y $f \circ f^{-1}(x) = x \quad \forall x \in A$.

Las gráficas de f y f^{-1} son simétricas respecto a la bisectriz del primer cuadrante



Para comprobar esto, basta observar que, si $(x,y) \in \text{Gr}(f)$ ($x \in A$ e $y = f(x)$), entonces $(x,y) = (f^{-1}(y), y)$, por lo que $(y,x) \in \text{Gr}(f^{-1})$.

Nota: Para funciones injectivas sencillas, calcular la inversa consiste en despejar x de la ecuación $y = f(x)$.

Definición Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$. Decimos que f es

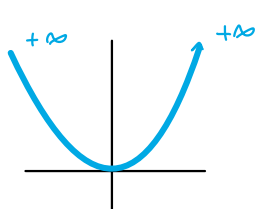
- Creciente si $x < y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$
- Estrictamente creciente si $x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$
- Decreciente si $x < y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$
- Estrictamente decreciente si $x < y \Rightarrow f(x) > f(y)$
- Monótona si es creciente o decreciente
- Estrictamente monótona si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente.

Proposición Toda función estrictamente monótona es injectiva

Con estas herramientas, estamos preparados para ver ejemplos de funciones y sus inversas.

Funciones elementales

① Consideramos la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.



Notación

$$f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_0^+ = [0, +\infty)$$

$$\text{Si } \{x_n\} \rightarrow \pm\infty \Rightarrow \{f(x_n)\} \rightarrow +\infty$$

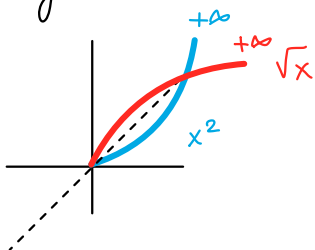
f no es inyectiva en $\mathbb{R}$ ($f(x) = f(-x)$), pero sí lo es en $\mathbb{R}_0^+$.

Sea $g: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+$, $g(x) = x^2$. Sabemos que, si $0 \leq y < x \Rightarrow y^2 < x^2$, luego g es estrictamente creciente $\Rightarrow$ inyectiva.

$g^{-1}: g(\mathbb{R}_0^+) = \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ Para obtener su fórmula, despejamos

$$g^{-1}(y) = x, \text{ con } y = f(x) = x^2 \Rightarrow x = \sqrt{y} \text{ (porque } x \in \mathbb{R}_0^+).$$

$$\Rightarrow g^{-1}(y) = \sqrt{y}$$



② Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$.

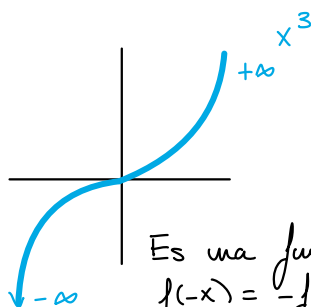
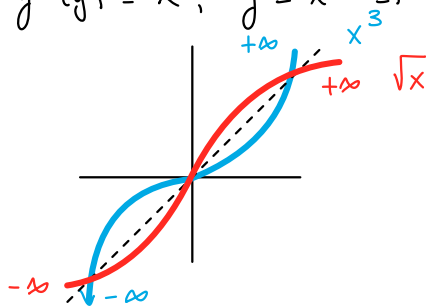
Su imagen es $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

$$\text{Si } \{x_n\} \rightarrow \pm\infty \Rightarrow \{f(x_n)\} \rightarrow \pm\infty.$$

f es estrictamente creciente en $\mathbb{R}_0^+$ ($0 \leq x < y \Rightarrow x^3 < y^3$) e impar, luego estrictamente creciente en $\mathbb{R} \Rightarrow$ inyectiva.

$$f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f^{-1}(y) = x, \quad y = x^3 \Rightarrow x = \sqrt[3]{y}.$$

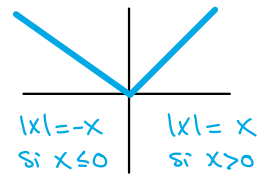
$$f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y}$$



Es una función impar
 $f(-x) = -f(x)$.

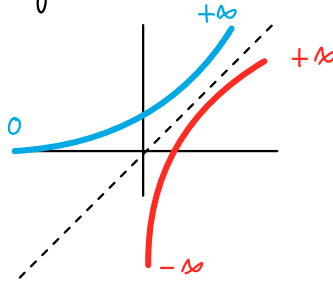
③ Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = |x|$

$f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_0^+$. Si $\{x_n\} \rightarrow \pm\infty \Rightarrow \{f(x_n)\} \rightarrow +\infty$

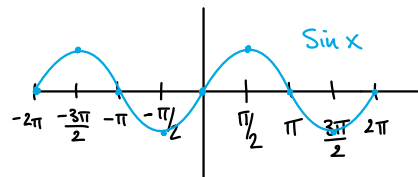
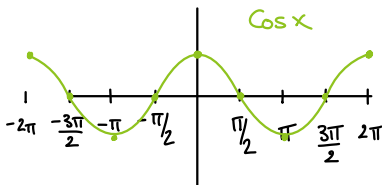
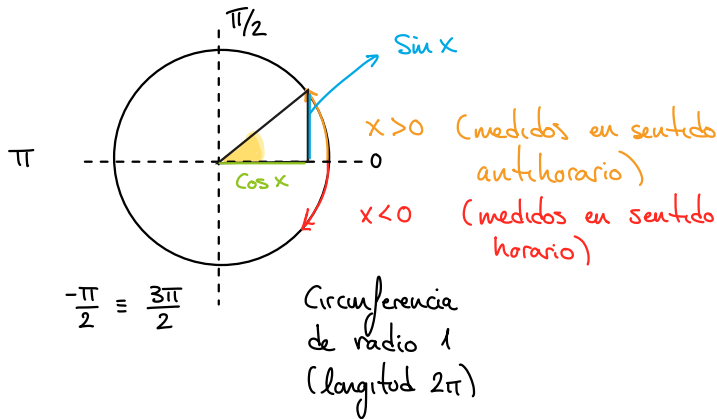


Es una función par, luego no inyectiva.

④ $\log: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ y $\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$, vistas en la parte de sucesiones.



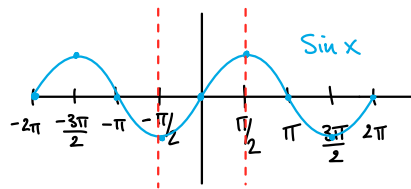
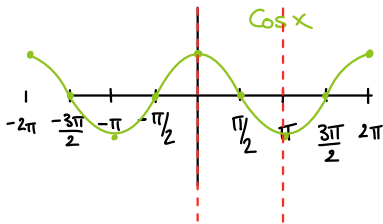
⑤ Funciones seno y coseno.



$\sin, \cos: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones 2π -periódicas ($\Rightarrow$ no inyectivas)

$\sin(\mathbb{R}) = \cos(\mathbb{R}) = [-1, 1]$.

$\cos$ es par ($\cos(-x) = \cos x$) y $\sin$ es impar ($\sin(-x) = -\sin x$).



$\sin: [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow [-1, 1]$ y $\cos: [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ son inyectivas, por lo que podemos considerar sus inversas

$$\arcsin: [-1, 1] \rightarrow [-\pi/2, \pi/2]$$

$\arcsin y \equiv$ único ángulo en $[-\pi/2, \pi/2]$ cuyo $\sin$ es y .

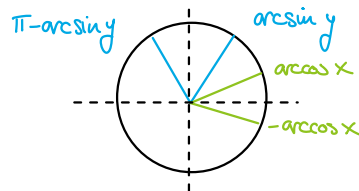
$$\arccos: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$$

$\arccos y \equiv$ único ángulo en $[0, \pi]$ cuyo $\cos$ es y .

Resolución de las ecuaciones trigonométricas fundamentales: sea $y \in [-1, 1]$.

$$\sin x = y \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \{\arcsin y + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \\ x \in \{\pi - \arcsin y + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \end{cases}$$

$$\cos x = y \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \{\arccos y + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \\ x \in \{-\arccos y + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \end{cases}$$

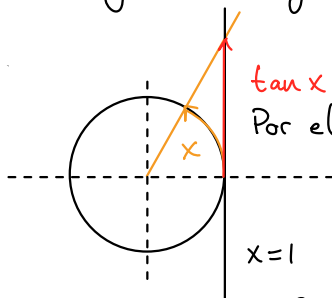


Identidades trigonométricas importantes:

(Tª Pitágoras) $\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

(Suma) $\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y \quad \forall x, y \in \mathbb{R} \Rightarrow \sin 2x = 2 \sin x \cos x$
 $\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y \quad \forall x, y \in \mathbb{R} \Rightarrow \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$

⑥ Función tangente.

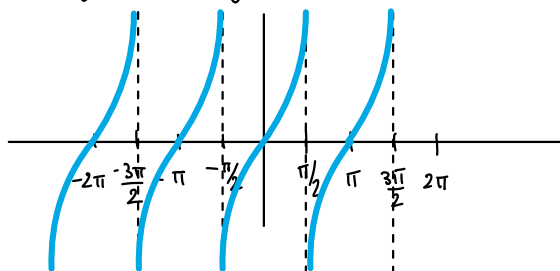


Por el Tª de Thales: $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$

$$\cos x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \{\pi/2 + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \\ x \in \{-\pi/2 + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \end{cases} \Leftrightarrow x \in \{\pi/2 + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$$

$\arccos 0 = \pi/2$

Se define la función $\operatorname{tg}: \mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}$ $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$



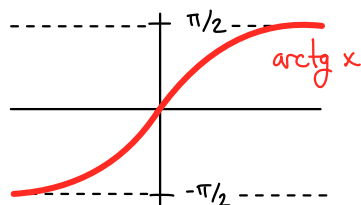
tg es una función impar
y π -periódica

$$\operatorname{tg}((-\pi/2, \pi/2)) = \mathbb{R}$$

Es inyectiva en $(-\pi/2, \pi/2)$, luego podemos considerar su inversa:

$$\operatorname{arctg}: \mathbb{R} \rightarrow (-\pi/2, \pi/2)$$

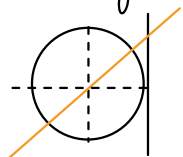
$\operatorname{arctg} y =$ único ángulo en $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$
cuya tg vale y .



Resolución de la ecuación trigonométrica fundamental: sea $y \in \mathbb{R}$

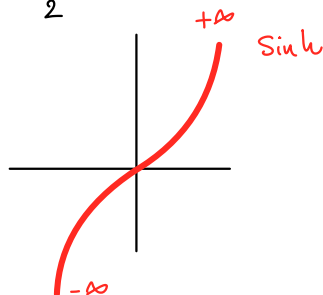
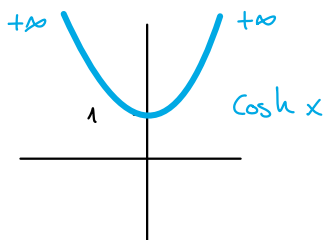
$$y = \operatorname{tg} x \Leftrightarrow x \in \{\operatorname{arctg} y + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$$

(la otra solución ya está incluida)



7 Funciones hiperbólicas

$$\sinh, \cosh: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$



$$\text{Si } \{x_n\} \rightarrow \pm \infty \Rightarrow \{\cosh x_n\} \rightarrow +\infty$$

$$\cosh(\mathbb{R}) = [1, +\infty)$$

Función par

$$\text{Si } \{x_n\} \rightarrow \pm \infty \Rightarrow \{\sinh x_n\} \rightarrow \pm \infty$$

$$\sinh(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$$

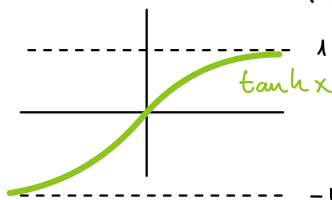
Función impar.

Identidad fundamental: $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.

$$\tanh: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \tanh(x) = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

$$\tanh(\mathbb{R}) = (-1, 1)$$

$$\begin{aligned} \text{Si } \{x_n\} &\rightarrow \pm\infty \Rightarrow \\ \Rightarrow \{ \tanh(x_n) \} &\rightarrow \pm 1. \end{aligned}$$

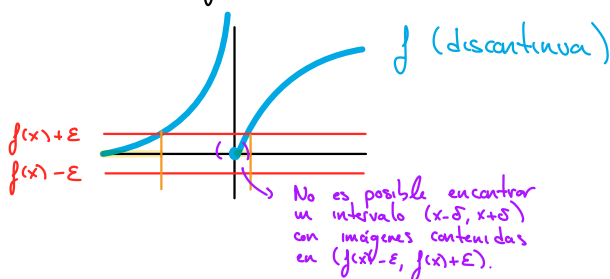
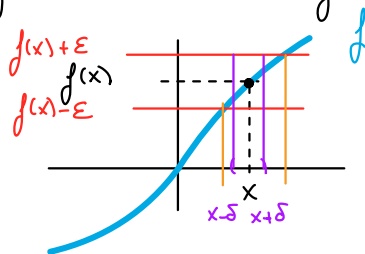


Funciones continuas

Intuitivamente, una función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ será continua en $x \in A$ cuando al tomar valores de y cercanos a x , los $f(y)$ sean cercanos a $f(x)$.

Definición Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $x \in A$. Decimos que f es continua en x si para todo $\varepsilon > 0$ puede encontrarse $\delta > 0$ tal que, si $y \in A$ satisface $|y - x| < \delta$, entonces $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$.

Geométricamente; dado ε , para obtener valores $f(y) \in (f(x) - \varepsilon, f(x) + \varepsilon)$ es suficiente con tomar $y \in (x - \delta, x + \delta)$ si f es continua en x .



Nota: Solo es posible hablar de continuidad en puntos donde f esté definida, ya que necesitamos el valor $f(x)$. No tiene sentido hablar de continuidad en 0 de $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 1/x \quad \forall x \in \mathbb{R}^*$.

La forma más sencilla de acercarnos a un $x \in A$ es mediante una sucesión $\{x_n\}$ de puntos de A con $\{x_n\} \rightarrow x$. Esto nos da una útil caracterización de la continuidad mediante sucesiones

Proposición Sean $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $x \in A$. Entonces f es continua en x si, y solo si, para toda sucesión monótona $\{x_n\}$ de puntos de A tal que $\{x_n\} \rightarrow x$, se tiene $\{f(x_n)\} \rightarrow f(x)$.

Ejemplos Las siguientes funciones son continuas en su dominio natural de definición:

- Las constantes $f = a$ $a \in \mathbb{R}$
- Las funciones polinómicas $p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, con $n \in \mathbb{N}$, $a_k \in \mathbb{R} \forall k$.
- Las funciones racionales $p(x)/q(x)$, con p y q polinómicas.
- Las funciones radicales $\sqrt{x}, \sqrt[3]{x}, \dots$
- Las funciones elementales: $\log, \exp, \sin, \cos, \operatorname{tg}, \sinh, \cosh$

El siguiente resultado nos permite construir muchas otras funciones continuas. Es una consecuencia de las propiedades del límite de sucesiones:

Proposición Sean $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $h: C \rightarrow \mathbb{R}$, y $x \in A$.

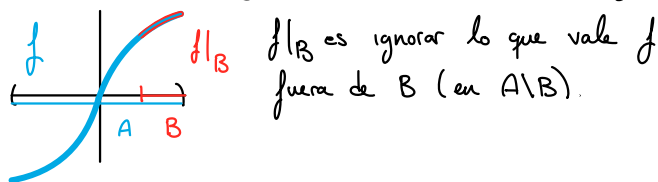
- Si f y g son continuas en $x \Rightarrow f+g$ y fg son continuas en x . Si además $g(x) \neq 0$, entonces f/g es continua en x .
- Si f es continua en x y h es continua en $f(x)$, entonces $h \circ f$ es continua en x .

Ejemplo $\log\left(\frac{x^2}{1-x^2}\right)$ es continua en su dominio natural de definición: $(-1,1) \setminus \{0\}$, ya que es composición de una función continua ($\log$) con un cociente de funciones continuas.

Carácter local de la continuidad: funciones definidas a trozos

Con este resultado formalizamos la idea intuitiva de que para estudiar la continuidad de una función en un punto $x \in A$, basta con considerar valores cercanos a x .

Definición Sean $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $\emptyset \neq B \subseteq A$. Llamamos restricción de f a B a la función $f|_B: B \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f|_B(x) = f(x)$



Proposición Sean $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $\emptyset \neq B \subseteq A$ y $x \in B$. Entonces,

(i) Si f es continua en $x \Rightarrow f|_B$ es continua en x .

(ii) Si $f|_B$ es continua en x y $\exists \delta > 0$ tal que $(x-\delta, x+\delta) \cap A \subseteq B$, entonces f es continua en x .

Ejemplo Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{1+x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$.
Veamos la continuidad de f en $a \in \mathbb{R}$.

Si $a < 0$, elegimos $B = \mathbb{R}^-$. Para $0 < \delta < |a|$, $(x-\delta, x+\delta) \cap \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}^-$.

$f|_{\mathbb{R}^-}(x) = e^x$, que es continua en a , luego f es continua en a .

Para $a > 0$, tenemos que f es continua en a porque $f|_{\mathbb{R}^+}(x) = \frac{1}{1+x}$ es continua en a .

Queda por ver $a = 0$. Aquí no ayuda el carácter local, ya que cerca de 0 siempre tenemos las dos definiciones. Lo hacemos por sucesiones.

Sea $\{x_n\}$ una sucesión monótona con $\{x_n\} \rightarrow x$.

Si $\{x_n\}$ es creciente, en particular $x_n \leq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow f(x_n) = e^{x_n} \rightarrow e^0 = 1$

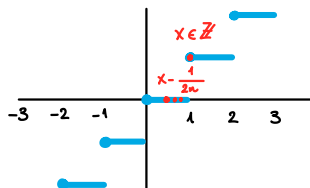
Si $\{x_n\}$ es decreciente, en particular $x_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow f(x_n) = \frac{1}{1+x_n} \rightarrow 1$.

En ambos casos, $\{f(x_n)\} \rightarrow f(0) = 1$, luego f es continua en 0.

Ejemplo la función parte entera es la función

$$L \cdot \rfloor : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$Lx \rfloor = \max \{ k \in \mathbb{Z} : k \leq x \}$$



Podemos ver que $L \cdot \rfloor$ no es continua en $\mathbb{Z}$.

Sea $x \in \mathbb{Z}$. Entonces, $\{x - 1/2n\} \rightarrow x$ y es monótona, pero

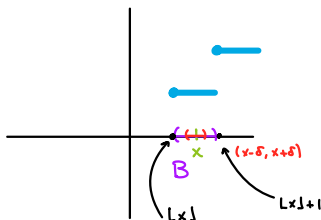
$$\{Lx - 1/2n \rfloor\} = \{Lx - 1 \rfloor\} \rightarrow Lx - 1 \rfloor \neq Lx \rfloor$$

luego $L \cdot \rfloor$ no es continua en x .

Si $x \in \mathbb{R} / \mathbb{Z}$, entonces podemos tomar $B = (Lx \rfloor, Lx \rfloor + 1)$.

$L \cdot \rfloor|_B$ es continua en x por ser constante (vale $Lx \rfloor$ en todo punto de B), y existe $\delta > 0$ tal que $(x - \delta, x + \delta) \cap \mathbb{R} \subseteq B$, luego

$L \cdot \rfloor$ es continua en x .



En este caso, hay que tomar

$$0 < \delta < \min \{ x - Lx \rfloor, Lx \rfloor + 1 - x \}$$

Límite funcional En esta sección estudiaremos el comportamiento de una función al acercarnos a un punto de la recta real, que no necesariamente pertenecerá al conjunto de definición de la función. Solo necesitaremos que, desde el conjunto en que trabajamos podamos acercarnos al punto sin pasar por él.

Definición Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Diremos que α es un punto de acumulación de A si para todo $\delta > 0$,

$$(x - \delta, x + \delta) \cap A \setminus \{\alpha\} \neq \emptyset$$

"Hay puntos de A distintos de α arbitrariamente cerca de α "

Denotamos $A' = \{ \alpha \in \mathbb{R} : \alpha \text{ es punto de acumulación de } A \}$.

Los puntos de acumulación se caracterizan por ser puntos de $\mathbb{R}$ a los que se puede llegar mediante sucesiones de $A \setminus \{ \alpha \}$:

Proposición Sea $\alpha \in A'$. $\alpha \in A' \Leftrightarrow \exists \{x_n\} \subseteq A \setminus \{ \alpha \}$ con $\{x_n\} \rightarrow \alpha$.

Ejemplo Sea $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo. Intervalos triviales:
 $\emptyset = (a,b)$ con $a > b$, $\{a\} = [a,a]$

(i) Si $I = \emptyset$ o $I = \{a\}$ es un punto $\Rightarrow I' = \emptyset$.

(ii) Si I es un intervalo no trivial (contiene al menos dos puntos), entonces:

$$(a,b)' = [a,b)' = (a,b]' = [a,b]' = [a,b]$$

$$(a,+\infty)' = [a,+\infty)' = [a,+\infty)$$

$$(-\infty,b)' = (-\infty,b]' = (-\infty,b]$$

$$\mathbb{R}' = \mathbb{R}$$

Proposición Para $A, B \subseteq \mathbb{R}$ se tiene $(A \cup B)' = A' \cup B'$.

Con los ejemplos de los intervalos hemos visto que no existe, en general, una relación de inclusión entre A y A' . Puede haber puntos de A que no sean de acumulación y puntos de acumulación que no sean de A .

Definición A los puntos de $A \setminus A'$ se les llama puntos aislados de A .

En dichos puntos no tendrá sentido hablar de límite de f , ya que no podemos acercarnos a ellos a través de puntos de A distintos de ellos mismos.

Definición Sean $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $\alpha \in A'$ y $L \in \mathbb{R}$. Decimos que f tiene límite L en α si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que, si $y \in A$ con $0 < |y - \alpha| < \delta \Rightarrow |f(y) - L| < \varepsilon$.

↑ esto excluye $y = \alpha$

En tal caso escribimos $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = L$ o $f(x) \rightarrow L$ ($x \rightarrow \alpha$).

Nótese las diferencias con la continuidad:

- En $A \setminus A'$ podemos hablar de continuidad aunque no podamos hacer límites
- En $A' \setminus A$ podemos tomar límites aunque f no esté definida.
- En $A \cap A'$ continuidad y límites estarán muy relacionados.

Al igual que la continuidad, los límites pueden caracterizarse mediante sucesiones monótonas, lo que facilita su cálculo.

Proposición Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ una función, $\alpha \in A'$ y $L \in \mathbb{R}$. Entonces $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = L \Leftrightarrow$ Para toda sucesión monótona $\{x_n\} \subseteq A \setminus \{\alpha\}$ con $\{x_n\} \rightarrow \alpha$ se tiene $\{f(x_n)\} \rightarrow L$.

Ejemplo (Hoja 4, ejercicio 8b) Calcular $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x - 1}$

Sea $\{x_n\}$ una sucesión monótona, $x_n \neq 1 \forall n \in \mathbb{N}$, $\{x_n\} \rightarrow 1$. Entonces;

$$\frac{x_n^2 + x_n - 2}{x_n - 1} = \frac{(x_n - 1)(x_n + 2)}{x_n - 1} = x_n + 2 \rightarrow 3.$$

↑ Como $x_n \neq 1$, puedo dividir por $x_n - 1$.

Entonces, el límite vale 3.

La relación entre límite y continuidad es la siguiente

Proposición Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ e $y \in A \cup A'$ (punto de A o de acumulación de A)

- * Si $y \in A \cap A'$, entonces f es continua en $y \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow y} f(x) = f(y)$.
- * Si $y \in A \setminus A'$, entonces f siempre es continua en y .
- * Si $y \in A' \setminus A$, entonces $\exists \lim_{x \rightarrow y} f(x) \Leftrightarrow f$ puede extenderse de manera continua a y .

$$(x-1)(x-3) = x^2 - 4x + 3$$

Ejemplo Sea $f: (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{\sqrt{(x-1)(x+3)}}. \text{ Determinar si } f \text{ puede extenderse de manera continua a } x=1.$$

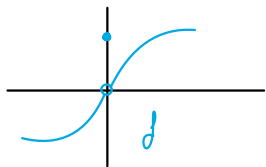
f es continua en $(1, +\infty)$, luego tenemos que ver si existe $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

Sea $\{x_n\} \subseteq (1, +\infty)$, decreciente, con $\{x_n\} \rightarrow 1$. Entonces:

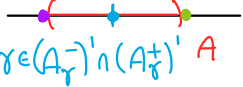
$$\frac{\sqrt{x_n^2 - 1}}{\sqrt{(x_n - 1)(x_n + 3)}} = \frac{\sqrt{x_n - 1} \sqrt{x_n + 1}}{\sqrt{x_n - 1} \sqrt{x_n + 3}} = \sqrt{\frac{x_n + 1}{x_n + 3}} \rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2}$$

f puede hacerse continua en 1 definiendo $f(1) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Definición Sean $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in A \cap A'$. Decimos que f tiene una discontinuidad evitable en a si existe $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$.



Límites laterales Dado $A \subseteq \mathbb{R}$ y $\alpha \in A'$, definimos $A_\alpha^- = \{x \in A : x < \alpha\}$ y $A_\alpha^+ = \{x \in A : x > \alpha\}$. Si $\alpha \in A'$, entonces $\alpha \in (A_\alpha^-)' \cup (A_\alpha^+)'$, es decir, si α es un punto de acumulación de A , entonces A se acumula a algún lado de α (izquierda, derecha o ambos).

$$\beta \in (A_\beta^+)' \quad \alpha \in (A_\alpha^-)'$$


$$\gamma \in (A_\gamma^-)' \cap (A_\gamma^+)' \quad A$$

Definición Sean $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $\alpha \in A'$.

- Si $\alpha \in (A_\alpha^-)'$, decimos que f tiene límite $L \in \mathbb{R}$ por la izquierda en α cuando $f|_{A_\alpha^-}$ tiene límite L en α . En tal caso escribimos

$$\lim_{x \rightarrow \alpha^-} f(x) = L$$

- Si $\alpha \in (A_\alpha^+)'$, decimos que f tiene límite $L \in \mathbb{R}$ por la derecha en α cuando $f|_{A_\alpha^+}$ tiene límite L en α . En tal caso escribimos

$$\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x) = L$$

Para calcular los límites laterales, usaremos sucesiones monótonas: crecientes para los límites a la izquierda y decrecientes para los límites a la derecha.

Proposición (Caracterización secuencial de los límites laterales). Sean $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $\alpha \in A'$. Entonces

- Si $\alpha \in (A_\alpha^-)'$, $\lim_{x \rightarrow \alpha^-} f(x) = L \Leftrightarrow$ Para toda sucesión creciente $\{x_n\} \subseteq A \setminus \{\alpha\}$ con $\{x_n\} \rightarrow \alpha$, se tiene $\{f(x_n)\} \rightarrow L$.
- Si $\alpha \in (A_\alpha^+)'$, $\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x) = L \Leftrightarrow$ Para toda sucesión decreciente $\{x_n\} \subseteq A \setminus \{\alpha\}$ con $\{x_n\} \rightarrow \alpha$, se tiene $\{f(x_n)\} \rightarrow L$.

La principal utilidad de los límites laterales es su relación con el límite ordinario. Claramente, si A se acumula a un solo lado de α , las nociones de límites laterales y de límite usual coinciden. El caso más interesante es cuando α es punto de acumulación a ambos lados de A .

Proposición Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in (A_a^-)' \cap (A_a^+)'$. Entonces,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

Definición Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in A \cap A'$ tal que $a \in (A_a^+)' \cap (A_a^-)'$. Si existen los límites laterales en a pero

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^-} f(x),$$

entonces f tiene una discontinuidad de salto finito en a .

Ejemplo (Hoja 4-13a) Determinar, si es posible, el valor $f(1)$ para que f sea continua en $x=1$, siendo $f(x) = \frac{x-1}{|x-1|}$.

$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. $\text{Dom}(f)' = \mathbb{R}$, luego $1 \in \text{Dom}(f)'$. Por tanto, f puede extenderse de forma continua a 1 si existe $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

Como $\text{Dom}(f)$ se acumula a izquierda y a derecha de 1 , el límite existe si existen los límites laterales y concuerden.

Límite por la izquierda: Sea $\{x_n\} \rightarrow 1$, $x_n < 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

$$\frac{x_n - 1}{|x_n - 1|} = \frac{x_n - 1}{1 - x_n} \rightarrow -1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -1$$

↖ negativo

Límite por la derecha: Sea $\{x_n\} \rightarrow 1$, $x_n > 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$$\frac{x_n - 1}{|x_n - 1|} = \frac{x_n - 1}{x_n - 1} = 1 \rightarrow 1. \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$$

↖ positivo

Como los límites no concuerden, f no puede extenderse de forma continua a 1 , ya que no existe el límite.

Hasta ahora hemos tomado límites cuando x se aproxima a un punto a de $\mathbb{R}$. Nuestro objetivo ahora es extender esta noción en dos direcciones, estudiando cómo se comporta f cuando la variable x

crece o decrece sin cota.

Definición Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ con A no mayorado, y $L \in \mathbb{R}$. Decimos que f tiene límite L en $+\infty$ si, para toda sucesión $\{x_n\} \subseteq A$, creciente y con $\{x_n\} \rightarrow +\infty$ se tiene $\{f(x_n)\} \rightarrow L$.

En tal caso, escribimos $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ o $f(x) \rightarrow L$ ($x \rightarrow +\infty$).

Análogamente, si A es no minorado, decimos que f tiene límite L en $-\infty$ si, para toda sucesión $\{x_n\} \subseteq A$ decreciente con $\{x_n\} \rightarrow -\infty$, se tiene $\{f(x_n)\} \rightarrow L$.

En tal caso, escribimos $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ o $f(x) \rightarrow L$ ($x \rightarrow -\infty$).

Ejemplo $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+\sqrt{x}} - \sqrt{x}$. Sea $\{x_n\} \rightarrow +\infty$ creciente. Si llamamos

$$f(x) = \sqrt{x+\sqrt{x}} - \sqrt{x},$$

entonces:

$$f(x_n) = \sqrt{x_n+\sqrt{x_n}} - \sqrt{x_n} = \frac{\sqrt{x_n}}{\sqrt{x_n+\sqrt{x_n}} + \sqrt{x_n}} \stackrel{x_n \neq 0}{=} \frac{1}{\sqrt{1+\sqrt{\frac{1}{x_n}}} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$$

luego $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1/2$.

$1/x_n \rightarrow 0$ $\hookrightarrow 0$ porque $\sqrt{\cdot}$ es continua.

Divergencia de funciones Nos preocupamos ahora de un caso particular de funciones que no tienen límite; aquellas en las que las imágenes $f(x_n)$ se hacen arbitrariamente grandes o pequeñas.

Definición Sean $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $\alpha \in A'$. Decimos que f diverge a $+\infty$ en α cuando para toda sucesión monótona $\{x_n\} \subseteq A \setminus \{\alpha\}$ con $\{x_n\} \rightarrow \alpha$ se tiene $\{f(x_n)\} \rightarrow +\infty$. En tal caso escribimos

$$f(x) \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow \alpha)$$

Por supuesto, se puede dar una definición análoga para decir que $f(x) \rightarrow -\infty$ ($x \rightarrow \alpha$). (En color naranja sobre la definición anterior)

Como caso particular de la divergencia de funciones en un punto de acumulación tenemos la divergencia lateral, que se define y denota de la siguiente manera:

Definición Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $\alpha \in A'$. Entonces,

- Si $\alpha \in (A_\alpha^+)'$, $f(x) \rightarrow \pm\infty$ ($x \rightarrow \alpha^+$) $\Leftrightarrow f|_{A_\alpha^+}(x) \rightarrow \pm\infty$ ($x \rightarrow \alpha$)
- Si $\alpha \in (A_\alpha^-)'$, $f(x) \rightarrow \pm\infty$ ($x \rightarrow \alpha^-$) $\Leftrightarrow f|_{A_\alpha^-}(x) \rightarrow \pm\infty$ ($x \rightarrow \alpha$).

También tiene sentido hablar de divergencia de funciones en el infinito, siempre que su conjunto de definición permita "acercarnos" a $+\infty$ o $-\infty$.

Definición Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ con A no mayorado. Entonces decimos que f diverge a $+\infty$ en $+\infty$ si para toda sucesión creciente $\{x_n\} \subseteq A$ con $\{x_n\} \rightarrow +\infty$ se tiene $f(x_n) \rightarrow +\infty$.

De manera análoga podríamos dar definiciones para divergencia a $-\infty$ y cuando $x \rightarrow -\infty$, pero las omitimos por cuestión de brevedad, y porque a estas alturas no deberían ser difíciles de averiguar.

Como último apunte a esta sección de límites, observamos que un límite en $+\infty$ puede escribirse como uno en $-\infty$ sin más que cambiar x por $-x$, y por uno en 0^+ al sustituir x por $1/x$.

Proposición Sean $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ con A no mayorado y $L \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$. Entonces,

$$f(x) \rightarrow L \text{ (} x \rightarrow +\infty \text{)} \Leftrightarrow f(-x) \rightarrow L \text{ (} x \rightarrow -\infty \text{)} \Leftrightarrow f(1/x) \rightarrow L \text{ (} x \rightarrow 0^+ \text{)}$$

Permitimos que L sea el símbolo $\pm\infty$

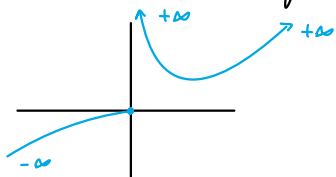
Ejemplo Sea $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x e^{1/x}$. Estudiar si f tiene límite en 0.

0 es punto de acumulación a izquierda y derecha de $\mathbb{R}^+$, luego f tiene límite en 0 si existen los límites laterales y coinciden.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(1/x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x} = 0$$

En cambio, si $x \rightarrow 0^+ \Rightarrow 1/x \rightarrow +\infty$. Como $\frac{e^x}{x} \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow +\infty$) entonces

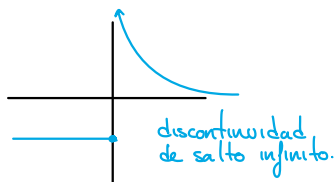
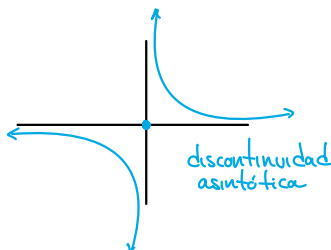
$f(x) \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow 0^+$) $\Rightarrow$ la función no tiene límite en 0.



Este ejemplo ilustra un nuevo tipo de discontinuidad que aparece cuando los límites laterales tienden a $+\infty$ o $-\infty$. Punto de A que sea de acumulación a ambos lados

Definición Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in A \cap A' \cap (A_a^+)' \cap (A_a^-)'$. Decimos que f tiene en a :

- Una discontinuidad de salto infinito si uno de los límites laterales existe y el otro va hacia $\pm\infty$.
- Una discontinuidad asintótica si ambos límites laterales son $\pm\infty$.



Para concluir el tema, destacamos dos propiedades notables de las funciones continuas. el teorema del valor intermedio, que nos permite probar la existencia y estimar algunos ceros de funciones continuas que no permiten hacerlo analíticamente, y el teorema de Weierstrass, que supone el primer resultado de optimización del curso, ya que

garantiza que toda función continua en un intervalo cerrado y acotado alcanza su máximo y su mínimo.

Teorema (del valor intermedio) Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ e $I \subseteq A$ un intervalo no trivial. Entonces $f(I)$ es un intervalo. En particular, si $\alpha, \beta \in f(I)$ con $\alpha < \beta$, entonces $d \in f(I) \forall d \in (\alpha, \beta)$.

La versión más popular de este resultado se conoce como teorema de Bolzano, y nos dice que si $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua y $a, b \in A$ son tales que $[a, b] \subseteq A$ y $f(a)f(b) < 0$ (signos distintos) $\Rightarrow \exists c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$.

Ejemplo (Hoja 4 - 17 f(x)) Probar que $f(x) = -x^4 + 8x - 6$ tiene un cero en el intervalo $[0, 1]$.

Tenemos que $\text{dom}(f) = \mathbb{R}$, luego $[0, 1] \subseteq \mathbb{R}$. Además, f es continua en $\mathbb{R}$ por ser polinómica.

Vemos que $f(0) = -6$ y $f(1) = 1$, que tienen distinto signo. Entonces, existe $x_0 \in (0, 1)$ con $f(x_0) = 0$.

Ejemplo Hoja 4 - Ejercicio 18 Demostrar que la ecuación

$\cos x - \frac{10x}{\pi} = -e$ tiene una solución en $(0, \pi/2)$.

Encontrar una solución de la ecuación anterior es equivalente a encontrar un $x_0 \in (0, \pi/2)$ tal que $\cos x - \frac{10x}{\pi} + e = 0$, esto es, un cero de la función

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \cos x - \frac{10x}{\pi} + e$$

que esté en el intervalo $(0, \pi/2)$.

Vemos sin dificultad que $f(0) = 1 + e > 0$, y $f(\pi/2) = -5 + e < 0$, luego f debe tomar el valor en algún punto $x_0 \in (0, \pi/2)$ por el teorema del valor intermedio (o el de Bolzano).

En general, es difícil saber qué tipo de intervalo es $f(I)$ conocido solo I para una f continua en general. La única excepción es cuando I es cerrado y acotado, que entonces $f(I)$ también lo es.

Teorema (de Weierstrass) Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Entonces $f([a, b])$ es un intervalo cerrado y acotado. En particular, f alcanza su máximo y su mínimo en $[a, b]$.